TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1 · ESCENARIO 5

Despliegue de microservicios de alto tráfico

Plan de release para una plataforma de streaming que no puede apagarse

Grupo 3 · Comisión 4K3

UTN · Facultad Regional Córdoba · Ingeniería y Calidad de Software

Prof. Ing. Judith Meles · Ing. Laura Covaro

INTEGRANTES

Mendez Bazan, Santino · 406354

Miserendino, José · 90150

Palacios, Matias Valentin · 94690

Pohl, Santiago · 400340

Rivadero, Maximiliano · 97963

Silvestri, Brian · 76860

Caliva, Ariel Enrique · 69777

INTRODUCCIÓN

Millones de usuarios. 24 horas. 7 días.

¿Cómo cambiás el motor de un avión en pleno vuelo?

0 segundos de downtime

decenas de servicios

un error = caída en cadena

EL ESCENARIO

Un servicio que nunca se apaga

Sin cortes

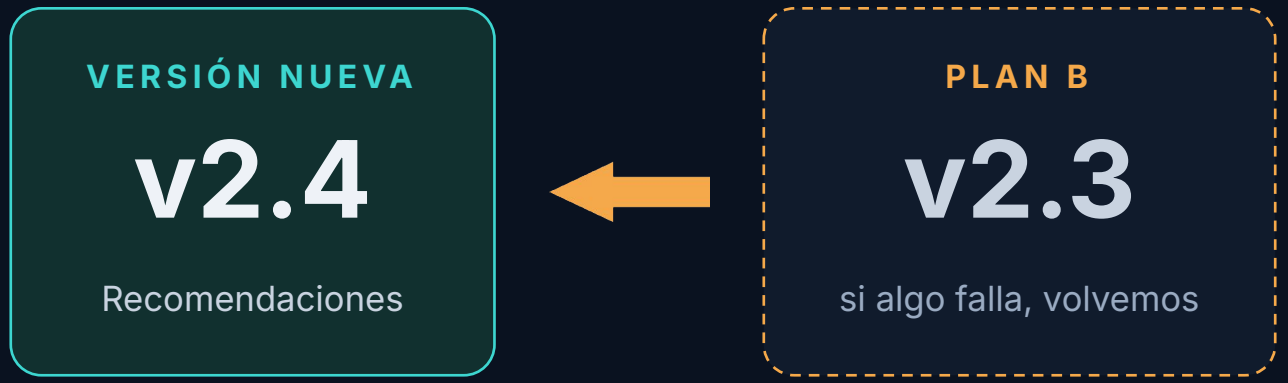
Todo conectado

Millones a la vez

Está en la nube: el despliegue lo controlamos nosotros

PLAN DE RELEASE · QUÉ Y DÓNDE

Qué desplegamos y dónde



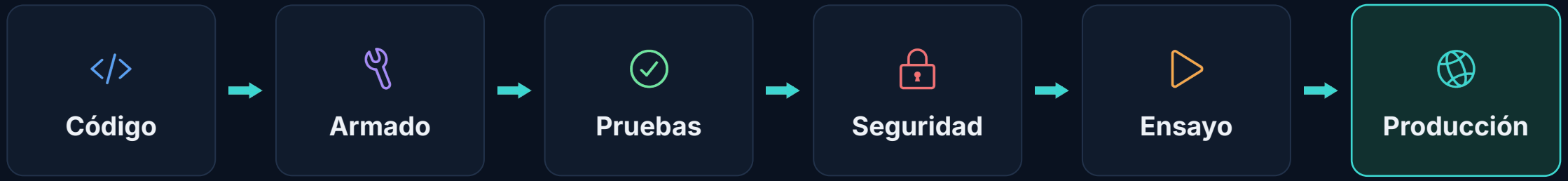
Nube, 3 regiones

Depende de catálogo

Antes: pruebas OK

PROCESO · CÓMO SE DESPLIEGA

Del código a producción, en automático



SCM · todo versionado

CI/CD · todo automático

DevOps · un solo equipo

CLAVE DEL ESCENARIO

Nunca romper lo que otros usan

v1 v2

Lo viejo y lo nuevo conviven

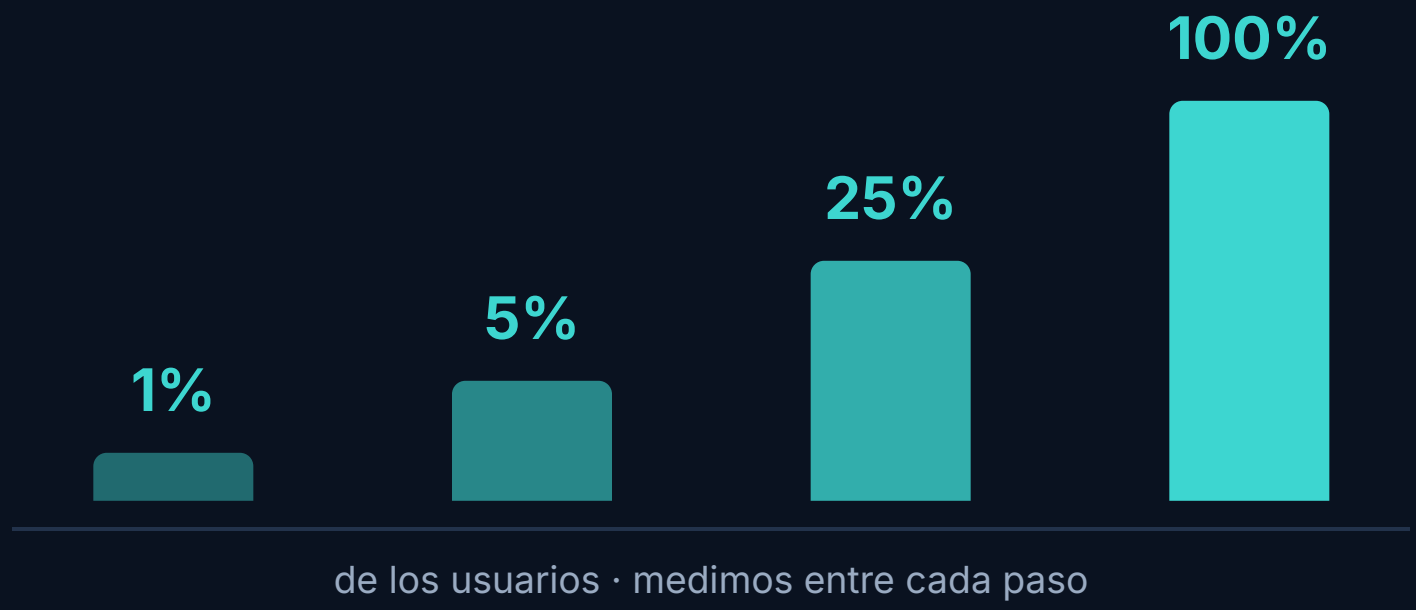
Pruebas de contrato

Funciones con interruptor

Desplegar ≠ activar

ESTRATEGIA PARA REDUCIR RIESGO

Canary: de a poco y midiendo



de los usuarios · medimos entre cada paso

Rolling
volver atrás es lento

Blue-green
duplica los servidores

Canary ✓ elegida
si falla, afecta a pocos

ROLES · HORARIO · APROBACIONES

Quién participa y cuándo

Roles

Desarrollo

QA

DevOps

Seguridad

Release manager

Mar a jue
10 a 12 h

poco tráfico · equipo completo

nunca un viernes

Avisos

ANTES

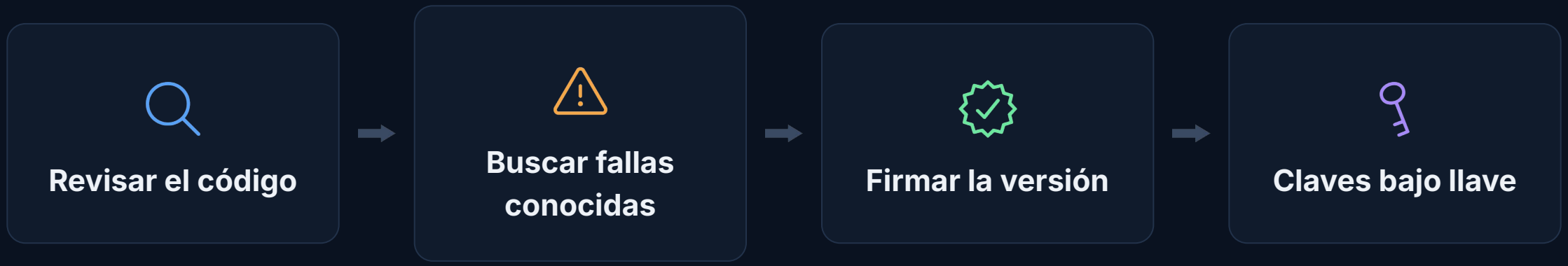
aprueba el release manager

DESPUÉS

informe al equipo y soporte

SEGURIDAD EN EL DESPLIEGUE

Solo sube lo que está revisado



La seguridad es un paso más del camino, no un control al final

MONITOREO · PRUEBAS POST-DESPLIEGUE

¿Funciona? Lo miramos en vivo





Errores



Velocidad



Usuarios



Carga

PRUEBA DESPUÉS DE DESPLEGAR

Ingresar → **Buscar** → **Reproducir**

PLAN DE ROLLBACK · CONTINGENCIA

Si algo falla, volvemos en minutos



Detectar
salta la alarma

Volver
a la v2.3, solo

Apagar
la función nueva

Aprender
sin buscar culpables

Volver atrás no pierde datos

CONCLUSIÓN

Cuatro ideas para llevarse



GRADUAL

de a poco

COMPATIBLE

no rompe a otros

AUTOMÁTICO

sin pasos a mano

REVERSIBLE

volver en minutos

> ***"En alto tráfico, el mejor despliegue es el que el usuario nunca nota."***
>
> APORTE DEL GRUPO 3

FUENTES

Referencias y agradecimientos

Stackpole, B. y Hanrion, P. (2019). Software Deployment, Updating, and Patching. CRC Press.

Humble, J. y Farley, D. (2010). Continuous Delivery. Addison-Wesley.

Beyer, B. et al. (2016). Site Reliability Engineering. O'Reilly.

Microsoft. Azure Architecture Center: Microservices. learn.microsoft.com/azure/architecture

Anthropic. (2026). Claude [asistente de IA]. Consultado para revisar el enfoque, organizar el plan y diseñar las filminas.

Argo Project. Argo Rollouts: Canary. argoproj.github.io/argo-rollouts

Pact Foundation. Contract testing. docs.pact.io

Kubernetes. Deployments. kubernetes.io/docs

Sigstore. cosign. docs.sigstore.dev

OWASP. Software Supply Chain Security. owasp.org

Gracias ¿Preguntas?